İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ · HAFTA 2

Kaza Nedenleri ve Kuramlar

Dominodan sistem yaklaşımına: kazaları nasıl açıklıyoruz?

Mustafa Nurmuhammed · İnönü Üniversitesi · 2026–2027 Güz

BU HAFTA

Dersin sonunda öğrenci...

1

Doğrudan neden ile kök nedeni ayırt eder.

2

Heinrich ve Bird domino modellerini doğru sırasıyla açıklar, farklarını söyler.

3

İsviçre peyniri modelini kullanarak bir kazayı katmanlarına ayırır.

4

Önlemleri kontrol hiyerarşisine göre sıralar.

DOĞRUDAN NEDENLER

Kaza anında görülen iki şey: durum ve davranış

Güvensiz durum

Ortamda, ekipmanda, düzende

- Koruyucusu olmayan veya yetersiz makine
- Bakımsız, arızalı ekipman ve el aletleri
- Topraklanmamış elektrik tesisatı
- Kaygan zemin, kapatılmamış boşluk
- Hatalı istifleme, düzensizlik
- Yetersiz aydınlatma ve havalandırma

Güvensiz davranış

Kişinin yaptığı veya yapmadığı

- Koruyucuyu sökmek veya devre dışı bırakmak
- Çalışan makineye bakım, temizlik yapmak
- KKD kullanmamak
- Yetkisiz ekipman kullanmak
- Uygunsuz hızda çalışmak
- Güvensiz kaldırma ve taşıma

KÖK NEDEN

“Neden?” sorusunu beş kez sormak

Olay	Operatörün eli pres kalıbına sıkıştı.
Neden 1	Işık perdesi devre dışı bırakılmıştı.
Neden 2	Perde sık sık durma yaptırıyor, hedef üretim tutmuyordu.
Neden 3	Perdenin yanlış ayarı aylardır bakım listesinde bekliyordu.
Kök neden	Üretim hedefi güvenlik arızalarının önüne geçiyor; bakım önceliklendirmesi yok.

“İşçi dikkatsizdi” dersek ilk satırda dururuz; çözüm de “daha dikkatli ol” olur.

KURAMLARIN GELİŞİMI

Kaza kuramlarının 75 yılı

1931

Heinrich

Domino kuramı: kaza bir neden zinciridir

1961

Gibson, Haddon

Enerji kuramı: kontrolsüz enerji aktarımı

1976

Bird ve Loftus

Güncellenmiş domino: zincir yönetimde başlar

1990

Reason

İsviçre peyniri: aktif hatalar ve gizli koşullar

2004

Leveson

STAMP: kaza bir kontrol sorunudur

Birey → **Yönetim** → **Sistem** Odak zamanla kişiden örgüte ve sisteme kaydı.

01

Domino kuramları

Heinrich’ten Bird’e: aynı metafor, farklı taşlar

HEINRICH (1931)

Beş taş, tek yön

1

Kalıtım ve sosyal çevre

Yetiştirilme, çevre, kişilik eğilimleri

2

Kişinin kusuru

Dikkatsizlik, bilgisizlik, öfke gibi kişisel zaaflar

3

Güvensiz davranış veya durum

Heinrich'e göre kırılması gereken merkez taş

4

Kaza

Beklenmeyen, planlanmamış olay

5

Yaralanma

Kayıp, hasar veya ölüm

Bir taş düşerse sonrakini de düşürür. **3. taş kaldırılırsa** zincir kırılır ve kaza oluşmaz.

Kaynak: Heinrich, H. W. (1931). Industrial Accident Prevention. McGraw-Hill.

HEINRICH'I ELEŞTIREL OKUMAK

"Kazaların %88'i insan hatası" iddiası

Heinrich'in sınıflaması

%88 güvensiz davranış

%10 güvensiz durum

%2 önlenemez

Neden artık temkinle kullanılıyor?

> Veri, çoğunlukla amirlerin doldurduğu kaza ve sigorta raporlarına dayanır; ham veri bugün incelenemez.

> Bir kaza çoğu zaman hem davranışı hem durumu içerir; ikisini yüzdelere bölmek yapaydır.

> "İnsan hatası" deyip durmak, hatayı doğuran tasarım ve yönetim koşullarını gizler.

Kaynak: Heinrich (1931); Manuele, F. A. (2011). Reviewing Heinrich: Dislodging two myths. Professional Safety.

BIRD VE LOFTUS (1976)

Güncellenmiş domino: ilk taş yönetim

1

Yönetim kontrolü eksikliği

Yetersiz program, standart veya uygulama

2

Temel nedenler

Kişisel faktörler (bilgi, beceri, stres) ve iş faktörleri (bakım, tasarım, satın alma)

3

Doğrudan nedenler

Standart dışı davranış ve koşullar: belirtiler

4

Olay

Enerji veya madde ile temas

5

Kayıp

İnsan, mal, süreç ve itibar kaybı

Güvensiz davranış artık bir **belirti**tir; kalıcı çözüm 1. ve 2. taşta aranır.

Kaynak: Bird, F. E. ve Loftus, R. G. (1976). Loss Control Management; Bird ve Germain (1985), ILCI modeli

KARŞILAŞTIRMA

İki domino arasındaki fark

Ölçüt	Heinrich (1931)	Bird ve Loftus (1976)
İlk taş	Kalıtım ve sosyal çevre	Yönetim kontrolü eksikliği
Ana odak	Bireyin kusuru	Yönetim sistemi
Sonuç	Yaralanma	Her tür kayıp (insan, mal, süreç)
Müdahale noktası	Güvensiz davranış ve durum (3. taş)	Yönetim kontrolü ve temel nedenler
Çalışanın rolü	Kazanın asıl kaynağı	Sistemin bir parçası

İki modelin ortak sınırlılığı: kazayı **tek ve doğrusal** bir zincir olarak görürler.

02

Sistem yaklaşımları

Kaza tek bir zincir değil, savunmaların birlikte çöküşüdür

ENERJI KURAMI · GIBSON, HADDON

Yaralanma, vücudun dayanamadığı enerji aktarımıdır

Kaynakta

Enerjiyi ortadan kaldır, miktarını azalt, kontrolsüz salınımını önle.

Düşük gerilim, zeminde montaj

Yolda

Kaynak ile insanı zamanda veya mekânda ayır, araya bariyer koy.

Makine koruyucusu, korkuluk

Alıcıda

Kişiyi daha dayanıklı kıl, hasarı sınırla, hızlı müdahale et.

KKD, ilk yardım, rehabilitasyon

Haddon’un on stratejisi bu üç gruba ayrılır. Önlem kaynağa ne kadar yakınsa o kadar **etkilidir**.

Kaynak: Gibson (1961); Haddon, W. (1973). Energy damage and the ten countermeasure strategies.

REASON (1990, 1997)

İsviçre peyniri modeli



Örgütsel etkiler
gizli koşul

Gözetim ve denetim
gizli koşul

İşyeri ön koşulları
gizli koşul

Güvensiz eylem
aktif hata

Her katman bir savunmadır ve her birinde delikler vardır. Delikler **aynı anda hizalanınca** tehlike kayba dönüşür.

Kaynak: Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents; katmanlar HFACS uyarlamasıdır.

REASON'IN AYRIMI

Aktif hatalar ve gizli koşullar

Ölçüt	Aktif hata	Gizli koşul
Kim	Ön saftaki çalışan, operatör	Tasarımcı, yönetici, karar vericiler
Etkisi	Hemen ortaya çıkar	Yıllarca fark edilmeden bekler
Örnek	Yanlış vanayı açmak	Benzer görünen etiketsiz vanalar, eksik personel
Nasıl bulunur	Kaza sonrası kolayca	Ramak kala analizi, denetim, risk değerlendirmesi

Aktif hatayı cezalandırmak gizli koşulu düzeltmez. Hatanın bildirilmesini teşvik eden **adil kültür** gerekir.

Kaynak: Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents. Ashgate.

SISTEMIK MODELLER

Karmaşık sistemlerde zincir yetmez

Rasmussen · 1997

Sosyoteknik hiyerarşi

Hükûmet, düzenleyici, şirket, yönetim ve çalışan düzeyleri birbirini etkiler. Kaza tek bir düzeyde açıklanamaz.

Leveson · 2004

STAMP

Güvenlik bir kontrol sorunudur. Kaza, güvenlik kısıtlarının yeterince uygulanmamasından ve geri bildirimin kopmasından doğar.

Hollnagel · 2012

FRAM

Her biri “normal” olan küçük performans değişkenlikleri üst üste binerek beklenmedik sonuç doğurabilir.

Ortak fikir: **bileşen arızası aramak yerine etkileşimlere bakmak**. Bu modeller ileri düzey analiz araçlarıdır; burada yalnızca tanıyoruz.

Kaynak: Rasmussen (1997) Safety Science; Leveson (2004) Safety Science; Hollnagel (2012) FRAM

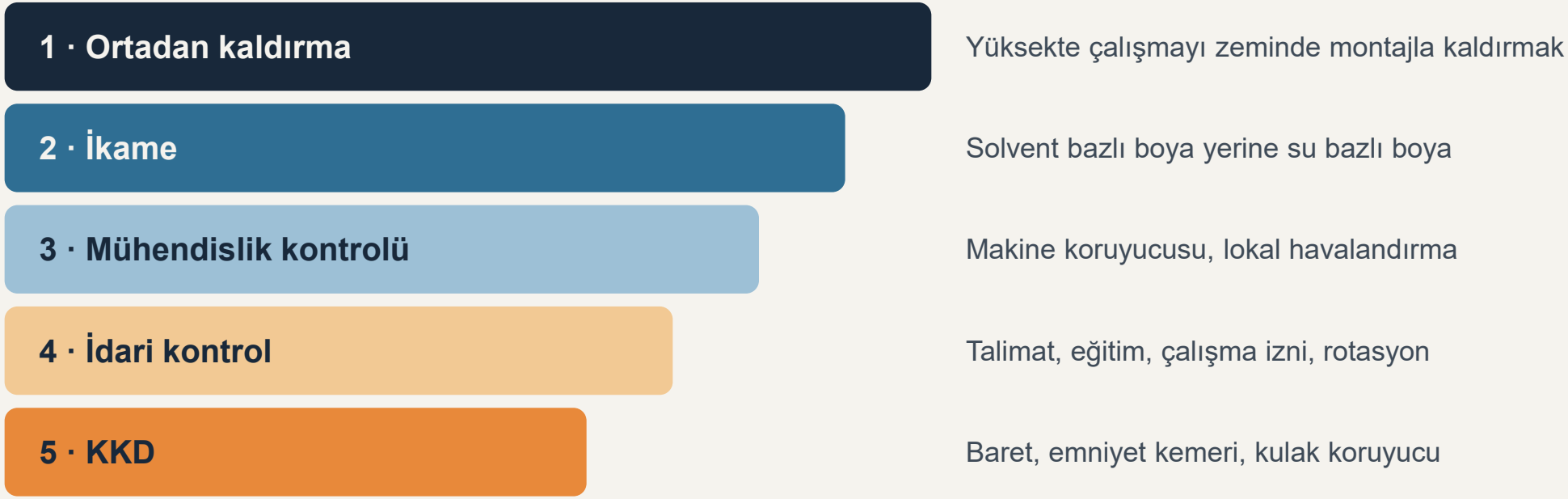
03

Kuramdan önlemeye

Hangi önlem daha güçlüdür?

KONTROL HIYERARŞISI

Önlemler eşit değildir: yukarıdan başla



6331 m. 5 de aynı sırayı ister: risklerden kaçınma, kaynağında mücadele, **toplu korunmaya kişisel korunmadan önce öncelik**.

Kaynak: 6331 s. Kanun m. 5; ISO 45001:2018 md. 8.1.2; NIOSH hierarchy of controls

VAKA · PRES KAZASI

Aynı kaza, üç farklı çözüm

Heinrich ile

Operatör dikkatsizdi ve ışık perdesini devre dışı bıraktı.

Önlem: eğitim ve disiplin.

Bird ile

Bakım önceliklendirme standardı yok; ayarsız perde bir iş faktörü.

Önlem: bakım prosedürü, güvenlik arızası olan makinede üretimi durdurma kuralı.

Reason ile

Üretim baskısı, denetim eksikliği, ayarsız perde ve devre dışı bırakma aynı anda hizalandı.

Önlem: birden fazla katmanı güçlendir; perdenin devre dışı bırakılmasını teknik olarak engelle.

Seçtiğiniz model, **bulacağınız çözümü belirler**.

SINIFTA TARTIŞALIM

Kuramları kendi örneklerinize uygulayın

1. Getirdiğiniz ramak kala olayını İsviçre peyniri katmanlarına yerleştirin.

2. “Kazaların %88’i insan hatası” diyen bir yöneticiye ne cevap verirsiniz?

3. Şantiyede yüksekten düşmeye karşı hiyerarşinin her basamağından bir önlem önerin.

4. Laboratuvarınızdaki hangi gizli koşul henüz kazaya dönüşmedi?

ÖZET VE KAYNAKLAR

Akılda kalması gereken üç nokta

> Güvensiz davranış ve durum doğrudan nedendir; kök neden çoğunlukla yönetim ve tasarımdadır.

> Heinrich bireye, Bird yönetime, Reason ve sistemik modeller katmanlara ve etkileşimlere bakar.

> En güçlü önlem kaynağa en yakın olandır: önce ortadan kaldır, KKD en son.

Heinrich, H. W. (1931). Industrial Accident Prevention. McGraw-Hill.

Bird, F. E. ve Loftus, R. G. (1976). Loss Control Management.

Haddon, W. (1973). Energy damage and the ten countermeasure strategies. J. Trauma.

Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents. Ashgate.

Leveson, N. (2004). A new accident model for engineering safer systems. Safety Science.

Manuele, F. A. (2011). Reviewing Heinrich. Professional Safety.

6331 sayılı İSG Kanunu, m. 5.